G04はPublic最高だが、内部優位は将来の仮定で変わる

2026-11-02 | 日本語版 | 作成・集計：Takito（AI補助）

G04のPublicは78.991Mで、Amy案を1.534M上回る。一方、別の漏水・費用仮定ではAmyより平均0.228M低い。Publicの結果と内部評価を分けて、最終提出を判断する。

指標 / 作成者・候補	Shana / 20a	Ryota / 縮小原案	Amy / 統合カバー	Takito / G04
Public score ($M)	74.03 *	77.29 **	77.4565	78.9910
内部A：平均差 ($M)	+1.457	-0.199	0（基準）	+7.821
内部B：平均差 ($M)	+2.208	-0.380	0（基準）	-0.228

内部差はAmy案とのスコア差で、正は改善、負は悪化。1M＝100万ドル。* ShanaのPublicは旧評価ルールの参考値。** Ryota原案は幾何カバー不足のため、内部値は診断用で、有効計画の順位には含めない。補修版の比較は付録。

同じ条件での内部評価

内部A：CMS001の修理費＋F168の漏水予測。内部B：別の年齢ベース漏水予測＋材質・地表別の歴史的平均修理費。漏水量・費用のばらつき・地域ショックを変えた24条件を各256回、同じ乱数で全案に与えた。全案の内部計算には現行の工事費ルールを使い、候補を再調整せず比較した。

読み方：G04は内部Aで強いが、内部BではAmyをわずかに下回る。Shanaも内部では有力で、Public順と内部順は一致しない。つまり、G04の優位は「どんな将来を想定するか」に依存している。

G04はどう作ったか

1. 順番を引き継ぐ：CMS001（金額）とF168（時期）で作った修理順序を土台に、各工事で新たに交換する管を取り出す。

2. 円を動かす・分ける：管の両端を覆うことを守り、中心・半径・分割を比較する。地表は交換済み管も含めて集計し、単価が高い別地表を外せる位置を探す。

3. 近隣の円をまとめる：同じ予定年の2-3円を比較。漏水によって各円がPUだけになり無料でスキップできる機会もF168で見積もり、統合後の期待工事費が下がる組を採る。

4. 全鉄管のカバーを残す：元の円は末尾に置く。交換後はPUだけを含むため無料で処理でき、小さい施工円と全鉄管の幾何カバーを両立する。

具体例（G04の前段G02で採用）：水面＋建物を含む半径32.83mの円をずらし、同じ交換対象を水面だけの半径22.11mの円で囲んだ。地表単価は32＋50＝82から32になり、その工事で約$65,688削減した。最終G04では、この後さらに近隣円を統合する。

結論：最終提出はG04を維持する

現時点の最終提出はG04を維持する。現行Public最高で、内部Aでも強く、全鉄管カバーと予算条件を満たすため。課題ルールも、残した提出のPublic最高案のPrivate scoreを採点する。一方、内部BではAmyが優位なので、G04のPrivate最良は保証せず、Amy・Shanaも代替候補として保存する。

判定の限界：これは選択済み計画の感度分析で、未使用の実データによる独立テストではない。過去の年やPublicは既にモデル・候補選択に使われている。新しい乱数でもその選択バイアスは消えず、Privateでの優位や「過学習なし」は断定できない。

出典・再現：GitHubの本文・付録・入力CSV。Publicは提出記録とユーザー提供の年間内訳、内部値は保存したシミュレーションから集計。担当者名はチーム内の方案名で、共同開発部分を含む。